# 数据库管理系统

## ——项目中期报告——

**组长：** 敖翔

**组员：** 程瑶

刘烨

陈梦茹

**2026 年 4 月 27 日**

# 目录

**1 项目管理** **2**

1.1 任务计划安排及跟踪 . . . . . 2

1.2 小组讨论记录与进展 . . . . . 2

1.3 成员贡献比例 . . . . . 2

**2 项目方案设计** **4**

2.1 系统架构深度解析 . . . . . 4

2.2 中期成果产出 . . . . . 4

**3 后续研发重心与演进计划** **6**

# 1 项目管理

## 1.1 任务计划安排及跟踪

本项目采用分层架构开发模式，通过项目管理平台进行敏捷迭代。开发过程分为三个核心阶段：架构搭建、DDL 核心实现、DML/DQL 扩展。

表 1: 项目开发时间轴与任务跟踪

| 时间阶段 | 重点任务 | 状态 |
|---|---|---|
| 第 1-2 周 | 系统分层架构设计、二进制存储引擎实现 | 已完成 |
| 第 3 周 | SQL 词法/语法解析器开发、数据库管理 DDL | 已完成 |
| 第 4 周 | 数据表管理 DDL（建表、删表、Alter 字段） | 已完成 |
| 第 4 周 | DML 基础功能开发（Insert/Update/Delete） | 提前完成 |
| 后期计划 | 索引持久化、事务管理及 GUI 扩展 | 进行中 |

具体图如图所示：

## 1.2 小组讨论记录与进展

本项目坚持每周进行技术研讨，确保模块间的接口对接（Parser 与 Executor）顺畅。

- **W1-W2:** 确定 Go 语言版本 1.22+；设计 `dbms_root` 二进制存储目录规范。
- **W3-W4:** 攻克递归下降解析器对 `ALTER TABLE` 复杂语法的支持。
- **W4:** 完成 DML 执行引擎，实现标记删除策略（Mark-and-Sweep）。

具体沟通的过程如图所示：

## 1.3 成员贡献比例

# 项目小组分工明细

- **敖翔：底层存储与基础数据执行**
  1. **存储架构构建：** 负责底层数据库的物理结构落地，实现基于二进制文件的块读写（`file.go`）与行记录存取（`record.go`）。
  2. **数据类型与对齐：** 设计并实现了基础数据类型系统（INTEGER, VARCHAR 等）的序列化及严格的 4 字节内存对齐规则。

3. **基础 DML 执行：**负责基础增删改查（DML）的底层接口实现与数据持久化对接。
4. **答辩准备：**负责中期报告的梳理与撰写。

- **程瑶：元数据管理与表结构变更**

  1. **Catalog 数据字典：**负责数据库表结构（Schema）的元数据设计与解析，维护 `.tdf` 文件的动态更新。
  2. **DDL 结构变更：**开发 `ALTER` 语句（字段添加、删除、类型修改）的核心执行逻辑。
  3. **数据一致性维护：**在表结构动态变更时，协同保障历史数据记录的读写兼容与一致性。
  4. **答辩准备：**负责中期答辩 PPT 制作，并担任项目的中期答辩主讲人。

- **刘烨：查询解析与系统调度**

  1. **查询引擎（DQL）：**主导 `SELECT` 语句的解析，构建 Condition 条件树以实现复杂的条件过滤筛查。
  2. **系统调度与测试：**统筹增删改查操作的上层管理逻辑，并负责 SQL 语句的匹配与自动化测试保障。
  3. **安全性管理：**开发系统的用户登录、注册逻辑。
  4. **答辩准备：**参与答辩 PPT 制作。

- **陈梦茹：复杂语法解析与完整性约束**

  1. **SQL 深度解析：**基于递归下降解析器，实现对列名提取、`WHERE` 子句及 `ALTER` 内部复杂语法的精细解析。
  2. **完整性检查器：**开发系统级的 UNIQUE（唯一性）约束功能，并设计外键约束的软处理兼容方案。
  3. **字段级重构：**负责底层字段维护模块的代码重构与对齐优化。
  4. **答辩准备：**负责中期报告撰写及答辩 PPT 制作。

表 2: Ruanko DBMS 项目组成员中期分工概览

| 姓名 | 核心角色 | 主要负责技术与已完成任务 |
|---|---|---|
| **敖翔** | 底层存储与执行 | 实现二进制文件块读写引擎、数据类型对齐与序列化、DML 底层执行接口实现、中期报告撰写。 |
| **程瑶** | 元数据与结构变更 | 设计 Catalog 数据字典、实现 `ALTER` 语句（字段增删改）核心执行逻辑、维护数据一致性、PPT 制作，主讲答辩。 |
| **刘烨** | 查询引擎与调度 | 构建 Condition 条件树实现 `SELECT` 复杂筛查、DML 上层调度与自动化测试、用户登录注册、PPT 制作。 |
| **陈梦茹** | 核心解析与约束 | 手写递归下降解析器生成 AST（主攻 `WHERE/ALTER` 解析）、开发 UNIQUE 完整性约束、底层字段代码重构、报告与 PPT 制作。 |

敖翔：25% 程瑶：25% 刘烨：25% 陈梦茹：25%

# 2 项目方案设计

## 2.1 系统架构深度解析

Ruanko DBMS 的设计核心在于其严谨的四层分层架构，这种模式在确保系统内部逻辑高度内聚的同时，实现了功能模块间的深度解耦。用户输入的 SQL 语句首先进入 **Parser（解析层）**，通过手写的递归下降解析器完成从原始字符串到抽象语法树（AST）的转化，为后续处理奠定基础。

随后，**Executor（执行层）**接收解析生成的 AST，通过调用元数据接口或存储引擎指令来驱动具体逻辑的执行。在数据管理的核心地带，**Catalog/Storage（元数据与存储层）**负责维护数据库及数据表的元数据（如 `.tdf` 文件），并实现了高效的二进制块存储方案。最后，所有操作均落地于 **Files（物理存储层）**，该层不仅支撑着 `.trd` 数据文件的持久化，还通过日志系统保障了数据的完整性。总体架构图如下：

## 2.2 中期成果产出

参照中期检查的考核标准，本项目在核心功能开发上已取得阶段性进展。

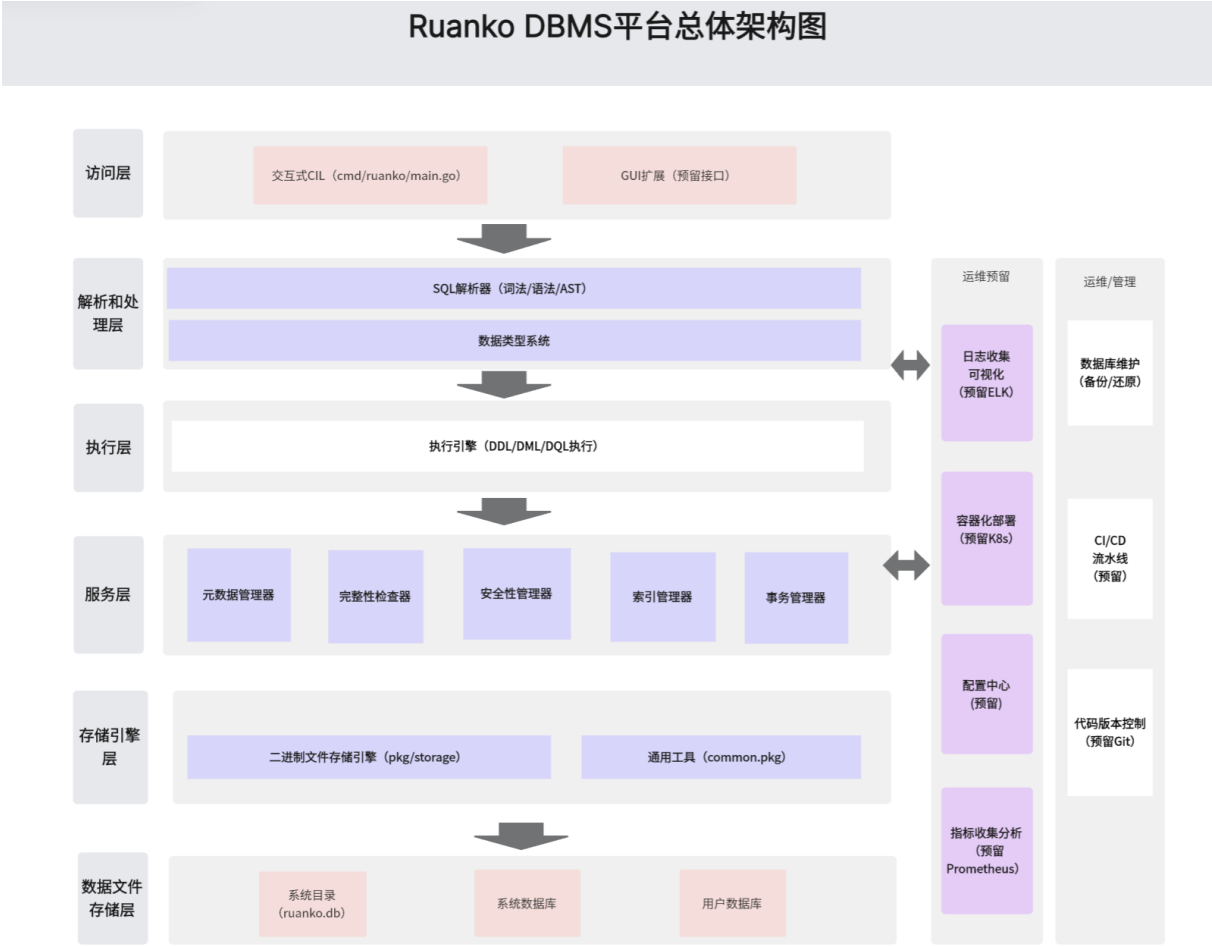


图 1: DBMS 系统总体架构图

1. **DDL 解析:** 我们已经完整构建了涵盖 CREATE、DROP 以及 ALTER 语法的词法分析与语法树解析流程，这为数据库结构的动态调整提供了坚实的解析支撑。

2. **数据库管理:** 完成数据库的创建与删除功能，实现数据库定义文件的创建、修改与查询。支持物理文件夹的创建/销毁及 `USE` 切换。

3. **表管理:** 完成表的添加、修改与删除功能，实现表定义文件的创建、修改与查询。实现了表描述文件（`.tb`）及完整性约束（如 PK, NOT NULL）的持久化。

4. **字段修改:** 支持 `ADD`, `MODIFY`, `DROP COLUMN`，动态重构二进制数据对齐。

5. **超额工作:** 项目组实现了 `SELECT` 条件查询（AND/OR 过滤）及 `UPDATE/DELETE` 操作。

# 3 后续研发重心与演进计划

在接下来的开发周期中，项目组将致力于系统性能的深度优化与可靠性的稳步增强。首要任务是完善**索引管理**体系，通过在 `.ix` 文件中实现 B+ 树索引的持久化存储，显著提升大规模数据下的检索效率。在数据安全方面，我们将引入**事务机制**，通过构建简单的 Redo Log 机制来确保数据库操作的原子性，防止异常停机导致的数据损坏。最后，基于现有的 `pkg/` 逻辑层，我们计划开发一套跨平台的 **GUI 扩展**界面，将原本的命令行交互升级为直观的图形化管理模式。